

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа № 2
по дисциплине: Теория функций комплексного переменного
Вариант 4

Выполнили: Бармичев Григорий Андреевич Р3210
Проверил: Краснов Александр Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2025

Задания

1. Найдите изображение Лапласа функции:

$$f(t) = 2te^{2t} - \sin(3t) + 4$$

2. Найдите оригинал $f(t)$, если:

$$F(s) = \frac{s-2}{s^2-2s+2}$$

3. Решите ОДУ с начальными условиями:

$$\ddot{y}(t) + 4y(t) = \sin(2t), \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0.$$

Решения

№1

$$f(t) = 2te^{2t} - \sin(3t) + 4$$

$$L\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}, \quad L\{2te^{2t}\} = 2L\{te^{2t}\} = \frac{2}{(s-2)^2}$$

$$L\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad L\{-\sin(3t)\} = -\frac{3}{s^2 + 9}$$

$$L\{4\} = \frac{4}{s}$$

$$F(s) = \frac{2}{(s-2)^2} - \frac{3}{s^2+9} + \frac{4}{s}, \quad R(s) > 2$$

№2

$$F(s) = \frac{s-2}{s^2-2s+2} = \frac{(s-1)-1}{(s-1)^2+1} = \frac{s-1}{(s-1)^2+1} - \frac{1}{(s-1)^2+1}$$

$$L\{e^{at}\cos(bt)\} = \frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}, \quad L\{e^t\cos(t)\} = \frac{s-1}{(s-1)^2+1}$$

$$L\{e^{at}\sin(bt)\} = \frac{b}{(s-a)^2+b^2}, \quad L\{e^t\sin(t)\} = \frac{1}{(s-1)^2+1}$$

$$f(t) = e^t (\cos(t) - \sin(t))$$

№3

$$\ddot{y}(t) - y(t) = e^{-t}, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = -1.$$

$$Y(s) = L\{y(t)\}$$

$$L\{\ddot{y}(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) = s^2 Y(s) - s + 1$$

$$L\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}$$

$$(s^2 Y(s) - s + 1) - Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$(s^2 - 1)Y(s) = \frac{1}{s+1} + s - 1$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{s+1} + s - 1}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{(s+1)} + \frac{1}{(s-1)(s+1)^2}$$

$$\frac{1}{(s-1)(s+1)^2} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2}$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)} + \frac{1}{4} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} =$$

$$= \frac{1}{4} \frac{1}{s-1} + \frac{3}{4} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$L\{e^t\} = \frac{1}{s-1}, \quad L\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}, \quad L\{te^{-t}\} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$y(t) = \frac{1}{4}e^t + \frac{3}{4}e^{-t} - \frac{1}{2}te^{-t}$$